시나리오 2. 생산량 증가를 예측한 세포배양 배지 선제 발주

작성일: 2026-10-24
관련 문서: 구현 계획, 원료 조사, 성장인자 시나리오

1. 배경과 핵심 질문

가상의 CHO 세포 기반 항체 공정개발·파일럿 생산 기업이 세포에 영양분을 공급하는 액상 기본배지를 구매한다. 고객 주문 증가로 생산계획이 변경되어 배지 수요가 늘어난다. ERP는 재고가 실제로 바닥나기 전에 변경된 날짜별 수요를 반영하여 발주 검토를 요청한다.

> 생산량이 늘어나는 상황에서 배지가 떨어지지 않도록 언제, 어느 업체에, 얼마나 발주하고 언제 나누어 받아야 하는가?

이 시나리오는 성장인자 시나리오의 고가·소량·폐기 관리와 달리 **생산계획에 따른 수요 변화, 안정적인 공급, 입고 후 품질 확인, 냉장 공간**에 초점을 둔다. 두 시나리오는 별도의 기업·공정 배경이며 하나의 생산공정으로 혼합하지 않는다.

아래 업체·가격·일정·물량·유효일·시험기간은 모두 합성 값이다. 실제 제조 배합, 항체 수율, 제품별 적격성 또는 시장 견적으로 해석하지 않는다.

2. 구매 대상과 공통 설정

항목	설정
기준일	2026-10-24
계획 범위	2026-11-30, 연결된 고객 납품일은 12월까지 추적
원료 코드	MAT-MED
원료	CHO용 무혈청·화학조성 한정 액상 기본배지
실제 제품 참고	Gibco CD OptiCHO Medium 1X, 12681-011, 1 L
수량 단위	L, 1 L 병. 주문배수는 견적별로 등록
보관	선택 제품 규격에 따른 2–8°C·차광
안전재고	20 L
검토기간	2일, 달력일 기준
보조 원료	승인된 보충액 등은 충분한 재고로 설정하여 이번 부족 대상에서 제외

선택한 배지와 CHO 계통의 공정 적합성은 가상 기업이 내부 승인한 것으로 둔다. 서로 다른 배지나 액상·분말 제형을 같은 L 수량으로 자동 대체하지 않는다. 분말의 조제 가능 부피는 실제 분말 질량이나 냉장 공간과 같지 않다.

제품 용도·보관 조건 참고: Thermo Fisher 사용 가이드, 공식 CHO 배지 제품군. 앞선 조사에서 확인한 자료를 재사용했으며 이번 문서 작성 중 추가 조회는 수행하지 않았다.

3. 생산량 변경으로 수요가 늘어나는 상황

생산 ID	배지 투입일	기존 계획 수요	변경 수요	증가량	고객 납품일
MED-PROD-01	11-04	80 L	100 L	20 L	11-23
MED-PROD-02	11-08	80 L	100 L	20 L	11-27
MED-PROD-03	11-12	80 L	100 L	20 L	12-01
합계	—	240 L	300 L	60 L	—

생산량 증가가 위 원료 수요 변경을 유발한 것으로 설정한다. 제품 수량과 배지 소요량을 연결하는 BOM·공정 버전은 별도로 기록하고, 완제품 1개당 배지 사용량을 임의 추정하지 않는다.

납품일은 투입일에서 생산 14일 + 완제품 확인 3일 + 포장·출하 1일 + 고객 운송 1일 = 19일 후로 설정한다. 서로 겹치는 생산을 수용하도록 독립 라인 3개를 예약한다. 이 기간은 실제 제조기간이 아닌 시연 설정이다.

생산계획 수정 시 원료 수요와 revision을 갱신하고 재계산 Job을 생성한다. 날짜별 계획 수요가 있으므로 일평균 소모량을 추가로 더하지 않는다.

4. 재고와 기존 발주

Lot	현재 잔량	상태·유효일	배정 및 사용 가능성
MED-LOT-01	100 L	QC 합격·QA 승인, 2027-03-31까지 유효	PROD-01에 40 L 예약, 자유 재고 60 L
MED-LOT-02	20 L	QC 합격·QA 승인, 2026-10-31 만료	11월 투입에는 사용 불가
MED-LOT-03	30 L	QC/QA 대기, 완료 예상일 미등록	현재 확정 가용량 제외, 정보 보완 필요
MED-LOT-04	20 L	QC 불합격·QA 거절	사용 불가, 반출 전까지 공간 점유

기준일 장부·물리적 보유는 170 L다. 자유 가용량은 기준일 현재 80 L지만 투입일까지 유효한 자유 재고는 60 L다. 예약 40 L는 PROD-01에만 사용하며 이번 세 생산에 기여하는 기존 재고는 총 100 L다. 표의 잔량은 실제 소모 반영 후 값이다.

기존 발주 MED-PO-OLD는 40 L, 11-10 입고 처리 완료, 11-14 QC/QA 완료 예상이다. 확약된 물량이라도 마지막 투입일 11-12의 부족을 막을 수 없다. 다만 입고일부터 공간을 차지하며 11-14 이후 가용 재고에는 반영한다.

계산	변경 전	변경 후
계획 수요 + 안전재고 − 유효 기존 재고	240+20−100	300+20−100
신규 발주 필요량	160 L	**220 L**

변경 전 물량 160 L만 발주하면 총 공급 260 L로 생산 수요 300 L보다 40 L 부족하고 안전재고 20 L도 확보하지 못한다. 알림에는 '생산 증가로 추가 확보 필요량 60 L'와 '현재 전체 발주 필요량 220 L'를 구분해 표시한다. 기존 160 L 발주는 아직 등록하지 않은 비교용 이전 계산이다. 이미 PO가 있다면 확약 수량·사용 가능일을 반영해 추가량을 다시 계산한다.

5. 발주 후보

A/B는 동일 제조사·동일 승인 제품의 가상 공급 경로다. 실제 공식 유통업체라는 뜻은 아니다. MOQ 10 L·주문배수 10 L, 견적 유효일 10-26까지, 승인 제품 입고 Lot 유효일은 2027-03-31로 설정한다.

후보	견적·공급 조건	구매+운송 소계	초기 판단
A 일괄	30,000원/L, 220 L를 11-01 입고, 운송 200,000원	6,800,000원	확약은 있으나 공간 초과
A 분할	같은 단가, 110 L씩 11-01/11-05 입고, 운송 회당 200,000원	7,000,000원	회차별 확약·분할 계약 있음
B 분할	34,000원/L, 같은 회차별 수량·입고일, 운송 회당 150,000원	7,780,000원	동일 승인 제품·회차별 확약 있음
C 저가	24,000원/L, 220 L, 운송 200,000원	5,480,000원	업체·제품 승인은 있으나 출하 미확약·실적 없음
D 미승인	20,000원/L, 해당 업체 또는 제품 승인 없음	순위 비교 제외	품질 필수조건 탈락

A/B는 각각 220 L를 공급할 수 있다. C의 예상 입고일은 확약이 아닌 견적상 예상으로만 표시한다. A/B의 공급 근거 수준은 같게 설정하여 비싼 가격 자체를 신뢰도 근거로 삼지 않는다.

소계와 총비용을 구분한다. 총비용은 구매·운송·보관·예상 폐기비를 더해 계산한다. 시험비를 추가 비교하려면 PLAN.md의 비용 모델에도 항목을 명시해야 한다.

6. 조달기간과 선제 알림

첫 회 조달은 준비 4일 + 운송 3일 + 입고 처리 1일 + QC 2일 + QA 1일 = **11일**이다. 10-24 승인 시 11-01 입고 처리 완료, 11-04 사용 가능 예상이다.

두 번째 회차는 별도 계약 일정으로 11-05 입고 처리 완료, 11-08 사용 가능 예상이다. 회차별 확약과 자원 일정 없이 최초 조달기간을 반복 적용해 일정을 만들지 않는다.

첫 투입 11-04에서 역산하면 검토 시작일은 10-22, 발주 승인 마감은 10-24다. 다만 최초 투입은 기존 승인 재고 100 L만으로 충족할 수 있다. 따라서 이 마감은 **첫 투입 전에 안전재고를 유지하며 신규분을 확보하기 위한 일정**이지 생산 부족을 막는 유일한 최종 마감은 아니다.

기존 100 L를 11-04에 전량 사용하면 그날 안전재고를 밑돌고, 다음 수요일 11-08에는 신규 공급 없이는 100 L가 부족하다. 생산 중단 방지 기준으로는 11-08−11일=10-28이 최초 신규 공급의 승인 마감이고, 검토 시작일은 10-26이다. 화면에는 안전재고 미달과 생산 수요 미충족의 시점·마감을 분리한다.

예시 알림:

> 생산계획 변경으로 배지 수요가 240 L에서 300 L로 증가했습니다. 11월 투입에 쓸 기존 승인 재고는 100 L이며 신규 확보 필요량은 220 L입니다. 신규 공급이 없으면 11-04 안전재고 미달, 11-08 생산 수요 미충족이 예상됩니다. 안전 여유 확보를 위해 분할입고안과 승인 일정을 검토하세요.

완료 당일 투입은 QC/QA 완료가 투입보다 앞선다는 시연 가정이다. 실제 시각이 필요한 경우 날짜만으로 충족을 확정하지 않는다. 미래 완료는 예측이며 현재 승인 재고와 구분한다.

7. 냉장 공간과 가용량 검산

배지에 배정된 냉장 용량은 320 공간단위, 배지 1 L당 적재계수는 1이다. 병·포장·격리 구역을 포함한 합성 환산값으로, 냉장고 외형 용량과 액체 L가 같다는 의미가 아니다. 다른 품목은 별도 공간에 보관한다.

시점	사건	물리적 점유량	승인·유효 재고 예상
기준일	기존 Lot 보관	170	120, 이 중 20은 10-31 만료
11-01	첫 회 110 L 입고	280	100, 신규분 검사 대기
11-04	첫 회 승인 예상 후 생산 100 L 투입	180	110
11-05	두 번째 110 L 입고	290	110
11-08	두 번째 승인 예상 후 생산 100 L 투입	190	120
11-10	기존 PO 40 L 입고	230	120, 기존 PO 검사 대기
11-12	세 번째 생산 100 L 투입	130	20
11-14	기존 PO 승인 예상	130	60

분할입고 최대 점유는 290으로 용량 320 이내다. 반면 일괄입고는 **170+220=390**으로 용량을 넘는다. 만료·불합격·기존 보류분 70 L는 반출하지 않은 상태로 계속 점유한다. 폐기 처리를 자동으로 가정해 공간을 확보하지 않는다.

11-12 잔량 130 L = 승인 재고 20 + 기존 PO 검사 대기 40 + 사용 불가·보류 70이다. 예약 40 L는 첫 생산에서 한 번만 소비한다.

8. 부서별 목표

역할	목표	주요 의견·근거
구매	확약된 배지 공급과 합리적인 구매 조건	변경 수요 220 L 확보, 업체별 공급량·회차별 확약·MOQ·분할 계약 비교
재고·물류	부족·공간 초과·폐기 최소화	장부 170 L와 유효 공급 100 L 구분, 일괄 390/분할 최대 290 검산
생산관리	고객 납기에서 역산한 투입 일정 준수	수요 증가 반영, 안전재고 확보 마감과 생산 중단 방지 마감 구분
생산	승인된 배지와 현장 일정으로 생산 수행	예약·소모량 확인, 다른 배지 임의 대체나 투입량 감축 불가
QC	필요한 시험 수행과 시험 자원 확보	회차별 Lot의 QC 슬롯 확인, 검사 대기 재고의 조기 투입 방지
QA	공급업체·제품 승인과 품질 기준 유지	D 제외, CoA·온도 기록·유효일 검토, 제조사·제품 변경관리
재무	총비용·예산·현금흐름 관리	분할 운송비 증가와 생산 차질 회피의 이유 설명, 추가 예산과 지급 한도 확인
Admin	검증된 비교안과 판단 근거 제공	전략 변경 이유·필수조건·미확인 사항·추가 승인 요구를 요약

발주에 사용 가능한 잔여 예산은 합계 6,900,000원으로 둔다. A 분할은 구매+운송만으로 최소 100,000원 추가 승인이 필요하며 보관비 등을 포함한 실제 추가액을 다시 계산한다. 생산별 예산에 신규 물량 20/100/100 L를 귀속하고, 이 중 안전재고 20 L 비용은 세 번째 생산에 귀속하는 합성 정책을 둔다. 합계 예산을 각 생산에 중복 부여하지 않는다. 기존 PO 약정은 잔여 예산 산정 전에 차감하고 지급일 현금 한도는 기본 시나리오에서 충분하게 둔다.

9. 기대 토론 흐름과 결과

1. 생산계획 변경으로 재계산하여 신규 필요량이 160 L에서 220 L로 증가한다.
2. 구매가 공급 확약이 있는 A의 일괄안과 분할안을 제시한다.
3. 물류가 일괄안의 공간 초과를 지적하고 분할입고를 요청한다.
4. 생산관리·생산·QC가 회차별 사용 가능일과 생산 일정·시험 슬롯을 검토한다.
5. QA는 미승인 후보를 제외하고 승인 제품·Lot·온도 조건을 확인한다.
6. 재무가 분할 운송비와 추가 예산을 검토하고 구매가 전략을 수정한다.
7. 계산기가 변경안을 재검증하고 Admin이 담당자에게 대안을 설명한다.

기본 기대 결과는 A 분할을 우선 검토하고 B 분할을 대안으로 제시하는 것이다. C는 미확약 공급을 전제로 한 조건부 정보이며 확정 납기 충족안으로 표시하지 않는다. A 일괄과 D는 필수조건 탈락 사유를 남긴다. 두 업체 혼합 공급도 실제 견적 조건과 열거 범위에 따라 검증하고, 추천 개수를 억지로 채우지 않는다.

추가 예산이 승인되기 전에는 PO를 생성하지 않는다. 발주 승인은 QC/QA 사용 승인을 변경하지 않으며 외부 업체로 주문을 전송하지 않는다.

10. 독립 변형 시나리오

변형	변경	기대 결과
생산 수요 추가 증가	세 번째 수요를 150 L로 변경	필요량 270 L 재산정, 공급량·공간·예산 재검증
공급 지연 확인	A의 두 회차 모두 3일 지연 확정	사용 가능일 11-07/11-11로 변경. 11-08에는 첫 공급 후 잔여 110 L로 생산 가능하지만, 안전재고 20 L 기준으로는 10 L 부족함을 구분
QC 병목	두 번째 회차 승인일을 11-13으로 지연	11-08 생산 후 승인 잔량은 10 L, 11-12 수요 100 L 중 90 L 부족. 안전재고까지 복원하려면 110 L 필요. 입고 직후 부족으로 오판하지 않음
냉장 용량 확대	용량 450, 예산도 충분하게 변경	A 일괄이 가능해져 운송비 절감 대안으로 복귀
특정 Lot 품질 문제	A 납품 Lot와 우리 공급분의 영향 일치 확인	해당 범위 보류, B·다른 승인 Lot 재검토
관련성 미확인 공지	이름만 비슷한 제품 회수 공지	검토 요청, 자동 업체 차단·지연일 생성 없음
생산 취소	세 번째 생산 취소	수요·기존 PO·안전재고를 재평가, 미출하 물량 변경은 계약 조건과 담당자 결정에 따름
승인 직전 변경	재고·일정·견적 revision 변경	추천 stale, 옛 추천으로 PO 생성 금지

외부 사고는 합성 사건으로 명시하고 실제 브랜드에 허구 사고를 연결하지 않는다. 실제 공개 공지는 출처·제조사·제품·Lot·우리 공급 경로의 관련성 확인 후 영향으로 반영한다.

11. 구현 후 검증할 정답

- 계획 변경 전/후 수요 240/300 L, 신규 필요량 160/220 L가 구분된다.
- 장부 170 L 전체를 11월 생산의 승인 가용 재고로 계산하지 않는다.
- 예약 40 L는 해당 생산에 한 번만 사용한다.
- 기존 PO 40 L는 11-10 공간 점유, 11-14 가용 반영으로 구분한다.
- 일괄 최대 390, 분할 최대 290, 11-12 승인 잔량 20 L가 재현된다.
- 안전재고 미달일 11-04와 신규 공급 없는 첫 수요 미충족일 11-08을 구분한다.
- 공급 지연·QC 병목은 날짜별 잔량으로 검증한다. 단순히 입고일이나 승인일이 생산일보다 늦다는 이유만으로 해당 생산 불가를 단정하지 않는다.
- 총비용·예산·현금·필수 품질조건을 각각 검증하며 가격으로 품질 위반을 상쇄하지 않는다.

문서 작성 시 주요 수량·일정·공간은 산술 검산했다. 실제 seed·애플리케이션 실행, 공급업체 적격성 및 공정 적합성 검증은 수행하지 않았다.